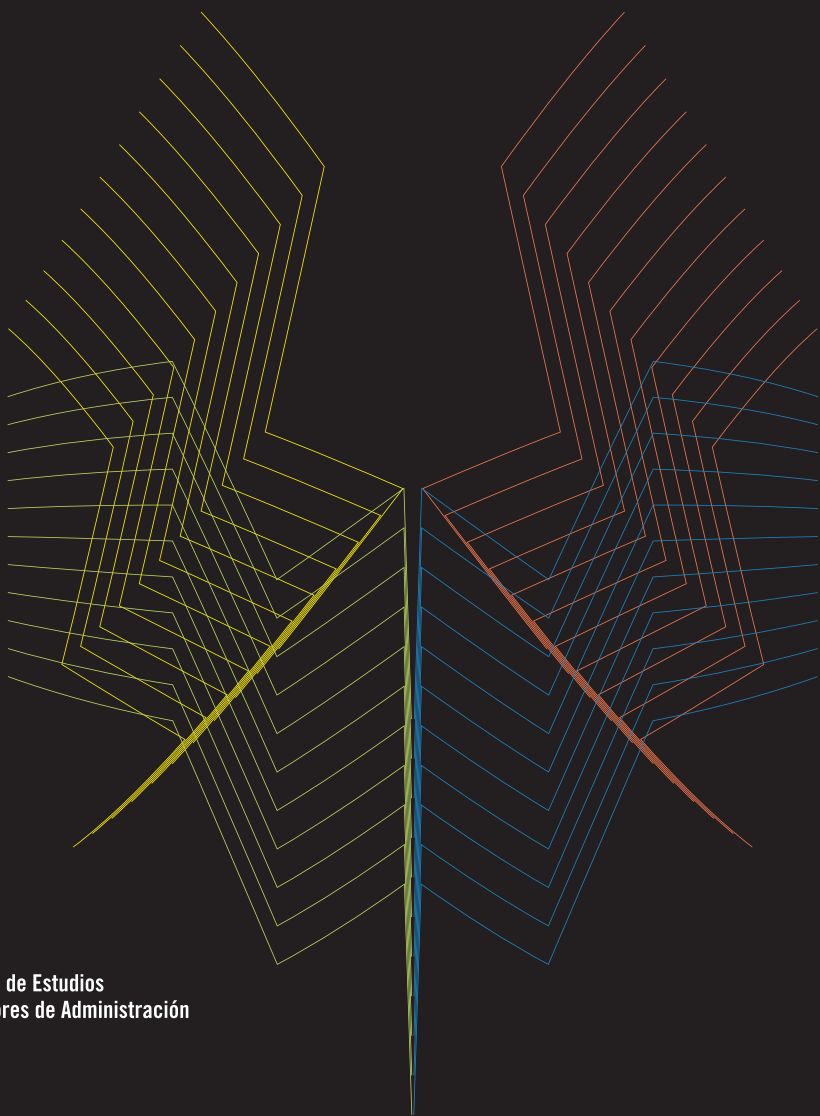


Introducción a la **Programación Lineal**

Alina Fedossova
Oscar Yecid Buitrago Suescún
Rodrigo Alberto Britto Agudelo



Colegio de Estudios
Superiores de Administración

**INTRODUCCIÓN A LA
PROGRAMACIÓN LINEAL**
Con Aplicaciones en
Administración de Operaciones



**Colegio de Estudios
Superiores de Administración**

**INTRODUCCIÓN A LA
PROGRAMACIÓN LINEAL**
Con Aplicaciones en
Administración de Operaciones

—AUTORES—
ALINA FEDOSSOVA
ÓSCAR YECID BUITRAGO SUESCÚN
RODRIGO BRITTO AGUDELO

PRIMERA EDICIÓN, BOGOTÁ, D.C., FEBRERO DE 2011

COORDINACIÓN EDITORIAL: DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES Y MARKETING CESA
CORRECCIÓN DE ESTILO: JENNY JIMÉNEZ MEDINA
DIAGRAMACIÓN EN $\text{\LaTeX}$: DANIEL CONTRERAS NIÑO
DISEÑO DE CUBIERTA: DIEGO ROMERO
IMPRESIÓN:

© 2011 COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
ADMINISTRACIÓN CESA
© 2011 ALINA FEDOSSOVA, ÓSCAR YECID BUITRAGO
SUESCÚN, RODRIGO BRITTO AGUDELO

ISBN: 978-958-97648-7-9

COMUNICACIONES
CRA. 6 NO. 35-28 CASA LLERAS
COMUNICACIONES@CESA.EDU.CO

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
ESTA OBRA NO PUEDE SER REPRODUCIDA SIN EL PERMISO
PREVIO ESCRITO.

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO:

FEDOSSOVA, ALINA; BUITRAGO SUESCÚN, OSCAR YECID; AGUDELO BRITTO, RODRIGO. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN LINEAL CON APLICACIONES EN ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES / OSCAR YECID BUITRAGO SUESCÚN, ALINA FEDOSSOVA Y RODRIGO BRITTO AGUDELO. BOGOTÁ: COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN -CESA- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, 2010. 256P.

DESCRIPTORES:

PROGRAMACIÓN LINEAL / ALGEBRA LINEAL / ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES / MATRICES

ISBN:978-958-97648-7-9

512.5/F294I/2011

Índice general

INTRODUCCIÓN	1
1. CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL	7
2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS: ALGEBRA LINEAL Y CONVEXIDAD DE CONJUNTOS	11
2.1. VECTORES	11
2.1.1. Operaciones con vectores	12
2.2. MATRICES	15
2.2.1. Operaciones con matrices	16
2.3. CONVEXIDAD DE CONJUNTOS	22
2.3.1. Conjunto convexo	22
2.3.2. Conjuntos poliédricos	27
3. ESTRUCTURA DE LOS PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL Y SOLUCIÓN GRÁFICA	35
3.1. VARIABLES DE HOLGURA Y DE EXCESO	37
3.2. FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE UN PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN LINEAL	38
3.3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL POR EL MÉTODO GRÁFICO	39

3.4.	ANÁLISIS GRÁFICO DE SENSIBILIDAD	46
3.4.1.	Cambios en los términos constantes de las restricciones (lados derechos)	51
4.	MODELAMIENTO DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL	63
4.1.	COMPONENTES DE UN MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL	65
4.2.	PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL	66
4.3.	TIPOS DE VARIABLES	67
4.3.1.	Consideraciones sobre la utilización de variables enteras y binarias	68
5.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL: EL MÉTODO SIMPLEX	99
5.1.	MULTIPLICADORES DE LAGRANGE	135
5.2.	TABLAS SIMPLEX	136
6.	BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN INICIAL	151
6.1.	MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE LAS VARIABLES ARTIFICIALES	152
6.2.	MÉTODO DE LAS DOS FASES	152
7.	DUALIDAD EN PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL	173
7.1.	PRIMAL CON RESTRICCIONES EN FORMA DE DESIGUALDAD	175
7.2.	PRIMAL CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD . .	176
7.3.	CONSIDERACIONES SOBRE DUALIDAD	179
7.4.	CONDICIONES DE ÓPTIMALIDAD DE KARUSH - KUHN - TUCKER, KKT	182
7.5.	INTERPRETACIÓN PRÁCTICA DEL PROBLEMA DUAL	184
8.	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD O POSTÓPTIMO	195

8.1. CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO	196
8.2. CAMBIOS EN LOS VALORES DEL LADO DERECHO DE LAS RESTRICCIONES	204
8.3. REGLA DEL CIEN POR CIENTO	208
9. SOFTWARE PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL: SOLVER Y GAMS	217
9.1. SOLVER PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL	218
9.2. GAMS	231
ÍNDICE ANALÍTICO	245

INTRODUCCIÓN

La Programación Lineal es tal vez la herramienta más famosa y utilizada de la Investigación de Operaciones. A ella recurren los matemáticos, ingenieros de diferentes disciplinas, economistas, administradores de empresas, estadísticos, veterinarios y en general cualquier profesional que esté involucrado en la toma de decisiones con recursos escasos. Es por ello que en los planes curriculares de diversos programas de formación a nivel de pregrado, especialización, maestría e incluso doctorado, la incluyen directamente como asignatura o como tema en cursos de investigación de operaciones.

No obstante su utilidad y popularidad, la experiencia ha demostrado que los cursos de Programación Lineal son de los que más dificultad causan a los estudiantes y de los que menos entusiasmo despiertan en la mayoría de ellos.

El presente libro surge de la iniciativa de tres profesores que han tenido a su cargo cursos de programación lineal e investigación de operaciones en varias de las mejores Universidades de Colombia: Autónoma de Bucaramanga, Central, Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, de Boyacá, de los Andes, Industrial de Santander, Libre, Nacional de Colombia y Pontificia Javeriana. Los autores de esta obra quieren plasmar su variada experiencia para brindar una alternativa novedosa, tendiente a facilitar a los estudiantes la asimilación de los conceptos de la Programación Lineal y a los profesores facilitarles la labor de enseñanza.

Durante el ejercicio de la actividad académica, los autores han tenido la oportunidad de interactuar con estudiantes de diversas disciplinas, regiones y expectativas. Ello les ha permitido comprobar que aún perteneciendo a disciplinas afines y con condiciones similares, los intereses y motivaciones de cada individuo son diferentes, mucho más si los programas académicos son diferentes. Por supuesto que no debe darse el mismo enfoque para un curso de Programación Lineal en Ingeniería que para uno de Administración o de Matemáticas; no obstante, los autores consideran que una división muy marcada por disciplinas llega a ser nociva para la asimilación de los conceptos que debe tener un estudiante que curse una asignatura de Programación Lineal.

Teniendo en cuenta las dificultades que han percibido en los estudiantes que han pasado por sus cursos y los criterios deseables en un texto guía, se llegó a:

- Se deben proporcionar al estudiante varias alternativas para que pueda asimilar los conceptos. Presentarlos desde diferentes enfoques.
- El estudiante debe tener la opción de elegir un nivel basal mínimo que le permita adquirir las competencias necesarias para saber y aplicar satisfactoriamente los conceptos de la Programación Lineal, pero también debe tener la opción de profundizar cuanto quiera por encima de ese mínimo.
- Hacer énfasis en la modelación y formulación de problemas, puesto que este aspecto es estadísticamente dificultoso para los estudiantes y es de gran importancia para poder entender y aplicar los conceptos posteriores.
- Ser atractivo para un estudiante que guste del rigor matemático pero también a alguien pragmático.
- No ser mecanicista ni memorístico.
- Enseñar varias alternativas de software para la solución de problemas de Programación Lineal.

Al revisar los libros disponibles en el mercado nos encontramos con unos bastante buenos, pero no obstante su calidad están diferenciados

de acuerdo a la disciplina y ninguno de ellos cumple plenamente las características arriba mencionadas. Es por ello que se decidió escribir este libro de Programación Lineal.

En los diferentes capítulos se presentan los conceptos desde varios enfoques, de acuerdo a los intereses del estudiante o del profesor, sin perder la claridad conceptual. Por ejemplo, un estudiante decide si estudia el método simplex de forma matricial o en forma de tablas, pero en ambos casos debe saber cómo se calcula un costo reducido, qué significa y cómo se interpreta.

Para el capítulo de formulación de problemas de Programación Lineal se han recogido las observaciones y dificultades más comunes que tienen los estudiantes, cuando se enfrentan por primera vez a plasmar en lenguaje matemático una situación real.

Otro aspecto de interés es que los ejemplos de aplicación y los ejercicios propuestos se han enmarcado en el contexto nacional haciéndolos más familiares para el estudiante. Así mismo, se han incluido gráficas y tablas elaboradas por los autores para ilustrar la aplicación de métodos, resumir conceptos y enseñar el manejo del software especializado.

Esperamos que este libro sea de utilidad para todas aquellas personas que lleguen a tenerlo en sus manos y agradecemos profundamente los comentarios, críticas y sugerencias que nos permitan mejorarlo.

Atentamente,

Los autores.

LOS AUTORES



Alina Fedosova

Matemática de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov. PhD en Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. Uno de sus trabajos de investigación fue reconocido por Colciencias como uno de los mejores que ha financiado esta institución en los últimos 15 años. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia.

e-mail: afedosova@unal.edu.co



Óscar Yecid Buitrago Suescún

Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. Ha sido catedrático del Colegio de Estudios Superiores en Administración, -CESA-, en el área de administración de operaciones y del pregrado y maestría en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.

Estuvo vinculado como profesor investigador en la Universidad de Boyacá, donde ganó el premio al Merito Investigativo en dos ocasiones; en la Universidad Central y en la Universidad Libre de Colombia.

Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad de La Salle en la ciudad de Bogotá D.C.

e-mail: oybuitrago@unisalle.edu.co



Rodrigo Alberto Britto Agudelo

Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. Candidato a PhD en Logística en la Universidad de Maryland, Estados Unidos.

Se encuentra vinculado como profesor de Operaciones y Logística de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes.

e-mail: ro-britt@uniandes.edu.co

CAPÍTULO 1

CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

La Programación Lineal es una rama de la investigación de operaciones que estudia la optimización de una función lineal sujeta a un conjunto de restricciones, también lineales.

Su origen no es del todo claro ya que el contexto de la Guerra Fría dificultó la difusión de los trabajos provenientes de la Unión Soviética. A pesar de estas circunstancias, los pioneros en este campo son el matemático soviético Leonid Kantorovich y el estadounidense George B. Dantzig.

Kantorovich, antes de la Segunda Guerra mundial, fue una autoridad muy conocida en diversas áreas de las matemáticas, especialmente por ser uno de los creadores de la escuela de análisis funcional. Él fue responsable de conectar los conceptos de Programación Lineal con el análisis funcional.

Kantorovich inició un área de estudio que no tuvo el debido seguimiento e interés: el uso de Programación Lineal como método de la solución aproximada de los problemas físico-matemáticos. En 1939 planteó y solucionó un problema con estructura de Programación Lineal, pero su trabajo se difundió solo en 1959 [1].

Por su parte, George Dantzig, hijo del también matemático ruso Tobias Dantzig, nació en Oregon Estados Unidos, es reconocido co-

mo el más famoso exponente de la Programación Lineal. En el año 1947, durante la Segunda Guerra mundial, mientras trabajaba para el pentágono, estructuró un problema de Programación Lineal para el entrenamiento, planeamiento y suministro de la fuerza aérea de los Estados Unidos [2].

Sin embargo, Dantzig es tal vez más conocido por ser el creador del procedimiento más famoso para resolver problemas de Programación Lineal, **el método simplex**, publicado en 1949 y que se detalla en el capítulo 5. Este método fue la principal herramienta para solucionar problemas de Programación Lineal, hasta cuando Khachiyan en 1980 propuso un algoritmo elipsoidal de solución [3]. Este algoritmo tiene bases teóricas muy interesantes pero infortunadamente su implementación práctica no fue muy eficiente.

No obstante, el trabajo de Khachiyan fue tomado como base para que Karmarkar en 1984 propusiera su algoritmo elipsoidal de punto interior [4], el cual resultó ser muy eficiente computacionalmente y de gran aplicabilidad para solucionar problemas de tamaño considerable. AT&T patentó el algoritmo de Karmarkar suscitando una gran polémica en el medio académico.

Después del algoritmo de punto interior de Karmarkar se han propuesto nuevos métodos de solución, como el del corrector primal dual [5] y el de Zhao [6].

Retomando a Dantzig, existe una anécdota que cuenta que en una presentación para la sociedad de econometría en 1948, él exponía su trabajo “Programming in a Linear Structure” y Harold Hotelling objetó que “el mundo no es lineal”, John Von Neumann, quien moderaba la sesión, defendió el trabajo de Dantzig argumentando que es aplicable en las situaciones en las que se cumplan los axiomas del modelo [2].

La respuesta de Von Neumann es bastante ilustrativa y aplica para cualquier modelo. Si se satisfacen los supuestos en que se basa el modelo es aplicable, de lo contrario no; y quien hace uso de la herramienta tiene la responsabilidad de verificar si los supuestos se cumplen.

A pesar de que el mundo es no lineal, afortunadamente existen muchas aplicaciones en las que se puede aplicar la Programación Lineal, la cual sigue siendo una herramienta bastante útil en nuestros días. Algunas de las más conocidas son:

- Problemas de mezcla: definición de la dieta y los requerimientos nutricionales.
- Finanzas: Portafolio óptimo de inversión y asignación de presupuesto
- Mercadeo: Mezcla óptima de publicidad.
- Producción: planeación de la producción, programación de producción y turnos.

En la práctica la aplicación de la Programación Lineal requiere una gran cantidad de esfuerzo que no está asociado directamente con la solución del modelo, sino con la determinación de los valores que tomarán los parámetros. Ello requiere la recolección y análisis de una gran cantidad de datos confiables. Por ejemplo, una de las compañías más importantes de Colombia, para la planeación de sus operaciones, corre un programa que maneja 211.000 variables y 130.000 restricciones. Adicionalmente se requiere la recopilación de información asociada a los coeficientes necesarios en el modelo.

En la actualidad los trabajos de investigación en Programación Lineal se enfocan en la introducción de variabilidad en el planteamiento y solución de los problemas, por ejemplo la propuesta de Guan y Fang [7], el trabajo de Van Hop [8] sobre “programación lineal difusa” y el de Malek y Yar [9] sobre interacción de Programación Lineal con inteligencia artificial.

Las aplicaciones que se han hecho de la Programación Lineal son tan diversas como interesantes. Recientemente son muy llamativos los trabajos en medicina de Zhang, Shi y Gao [10] y en ingeniería industrial de Kiliç Y Güngör [11].

Referencias bibliográficas

[1] BAZARAA, Mokhtar. JARVIS Jhon & SHERALI, Hanif. *Programación lineal y flujo en redes*. 2 ed en español, Limusa, México. 1998.

[2] COTTLE, Richard W. “George B. Dantzig: a legendary life in mathematical programming”. *Mathematical Programming*. Vol. 105, Number 1. 2006. pp 1-8.

[3] KHACHIYAN, Leonid. “On the exact solution of systems of linear inequalities and linear programming problems”. *URSS Computational Mathematics and Mathematical Physics*. Vol. 22, Issue 4. 1982. pp 239-242.

[4] KARMARKAR, N. “New Polynomial-Time algorithm for linear programming”. *Combinatorica*. Vol. 4, Issue 4. 1984. pp 373-395.

[5] CARTIS, Coralia. “Some disadvantages of a Mehrotra-type primal-dual corrector interior point algorithm for linear programming”. *Applied Numerical Mathematics*. Vol. 59, 2009. 1110-1119 pp

[6] ZHAO, Y.B. “Enlarging neighborhoods of interior-point algorithms for linear programming via least values of proximity measure functions”. *Applied Numerical Mathematics*. Vol. 57, 2007. 1033-1049 pp.

[7] S. GUAN, S. FANG, C. “Linear Programming with Stochastic Elements: An On-Line Approach”. *Computers Math. Applic.* Vol. 33, No. 9. 1997. pp. 61-82

[8] Van Hop, Nguyen. “Solving linear programming problems under fuzziness and randomness environment using attainment values”. *Information Sciences*. Vol. 177. 2007. 2971-2984 pp

[9] MALEK, A. YAR, “Primal-dual solution for the linear programming problems using neural networks”. *Applied Mathematics and Computation*. Vol. 167, 2005. 198-211 pp

[10] ZHANG, Zhiwang. SHI, Yong, GAO, Guangxia “A rough set-based multiple criteria linear programming approach for the medical diagnosis and prognosis”. *Expert Systems with Applications*. Vol. 36, 2009. 8932-8937 pp.

[11] KILIÇ DELICE, Elif. GÜNGÖR, Zülal. “A new mixed integer linear programming model for product development using quality function deployment”. *Computers & Industrial Engineering*. Vol. 57, 2009. 906-912 pp.

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS: ALGEBRA LINEAL Y CONVEXIDAD DE CONJUNTOS

En este capítulo se ofrece un repaso de los conceptos fundamentales del álgebra lineal y convexidad de conjuntos, que el lector debe tener para poder avanzar más fácil en el estudio de la Programación Lineal y entender sus fundamentos. Quienes hayan tomado cursos de álgebra lineal pueden omitir el capítulo o centrarse en los aspectos relacionados con la convexidad de conjuntos.

También se incluyen secciones en las que se muestra cómo realizar la multiplicación e inversión de matrices en Excel.

2.1. VECTORES

Un vector de dimensión n es un arreglo de n números que se escriben en una fila o en una columna. Gráficamente se puede simbolizar mediante un punto o por medio de una flecha con cola en el origen y cabeza en el punto.

Ejemplo:

$\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix}$ es un vector columna de dimensión $n = 3$

$(1 \ 0 \ -5 \ 9 \ 13)$ es un vector fila de dimensión $n = 5$

$(0 \ 0 \ 0)$ es un vector cero de dimensión $n=3$. En general el vector cero de dimensión n , tiene un cero en cada una de sus componentes. Puede ser fila o columna y se simboliza $\mathbf{0}$.

$\mathbf{e}_i \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ i -ésimo vector unitario. En la i -ésima posición tiene un 1 y en las demás 0.

$(1 \ 1 \ 1 \ 1)$ es un vector suma de dimensión $n = 4$. Todas las componentes son 1.

2.1.1. Operaciones con vectores

Suma

Solo se pueden sumar vectores de la misma dimensión. El vector resultante tiene en cada componente la suma de las respectivas componentes de los vectores adicionados. La suma de los vectores $\mathbf{v} = (v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n)$ y $\mathbf{u} = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n)$ es:

$$\mathbf{v} + \mathbf{u} = (v_1 + u_1 \ v_2 + u_2 \ \dots \ v_n + u_n)$$

Multiplicación de un vector por un escalar

Dado un vector $\mathbf{v} = (v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n)$, se puede multiplicar por un escalar k . El vector resultante es cada una de las componentes del vector original multiplicada por k .

$$(kv_1 \ kv_2 \ \dots \ kv_n)$$

En esta operación es importante observar la dirección del vector $k\mathbf{v}$, si k es positivo entonces $k\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}$ tienen la misma dirección. Si k es negativo $k\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}$ tienen direcciones opuestas.

Producto punto

A esta operación también se le conoce como producto escalar o producto interior. Se puede realizar entre dos vectores de la misma dimensión. El resultado es un escalar definido de la siguiente forma:

Sean los vectores $\mathbf{v} = (v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n)$ y $\mathbf{u} = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n)$ entonces:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = v_1u_1 + v_1u_1 + \dots + v_iu_i + \dots + v_nu_n = \sum_{i=1}^{i=n} v_iu_i$$

Norma euclidea de un vector

Es una medida de la magnitud o tamaño del vector. Para obtenerla se toma el producto punto del vector consigo mismo y se extrae la raíz cuadrada. Se simboliza $\|\mathbf{v}\|$.

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_i^2 + \dots + v_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{i=n} v_i^2}$$

Espacio euclidiano de dimensión n , E^n

Es el conjunto de todos los vectores de dimensión n .

Combinación lineal

Dado un conjunto de vectores $\mathbf{a}_1 \mathbf{a}_2 \dots \mathbf{a}_i \dots \mathbf{a}_k$ en E^n , su combinación lineal está definida por $\sum_{i=1}^{i=k} \lambda_i \mathbf{a}_i$, donde $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Combinación lineal afín

Es una combinación lineal que cumple la condición adicional

$$\sum_{i=1}^{i=k} \lambda_i = 1.$$

Subespacios lineales

Se simboliza por S_L . Es un subconjunto de E^n tal que toda combinación lineal entre pares de vectores que pertenecen a S_L también pertenece a S_L .

Subespacios lineales afines S_A

Subconjunto de E^n tal que toda combinación lineal entre pares de vectores que pertenecen a S_A también pertenece a S_A .

Vectores linealmente independientes

Un conjunto de vectores $\mathbf{a}_1 \mathbf{a}_2 \dots \mathbf{a}_i \dots \mathbf{a}_k$ de dimensión n son linealmente independientes si cumplir la condición $\sum_{i=1}^{i=k} \lambda_i \mathbf{a}_i = 0$ implica que $\lambda_i = 0 \forall i$.

Si existen valores de $\lambda_i \neq 0$ que hacen cumplir la condición indicada, entonces se dice que el conjunto de vectores es linealmente dependiente.

Conjunto generador

Un conjunto de vectores $\mathbf{a}_1 \mathbf{a}_2 \dots \mathbf{a}_i \dots \mathbf{a}_k$ de dimensión n genera a E^n si cualquier vector $\mathbf{b}$ en E^n se puede representar como una combinación lineal de $\mathbf{a}_1 \mathbf{a}_2 \dots \mathbf{a}_i \dots \mathbf{a}_k$.